SIMULAZIONE DI VERIFICA

Le funzioni elementari: parabola e funzione lineare

Nome e cognome: .....

Esercizio 1 – La parabola *8 punti*

Data la funzione:

$$f(x) = 5 - x(x-4) + (x+3)(x-3) + (x-1)^2$$

1. Sviluppa i prodotti e riduci l'espressione alla forma generale $f(x) = ax^2 + bx + c$. *(1 punti)*

Per i punti successivi utilizza la funzione:

$$f(x) = x^2 + 2x - 3$$

2. Determina:

a) La concavità della parabola. *(0,5 punti)*

b) Le coordinate del vertice. *(1,5 punti)*

c) L'equazione dell'asse di simmetria. *(0,5 punti)*

d) Il punto di intersezione con l'asse y. *(1 punti)*

e) I punti di intersezione con l'asse x. *(2 punti)*

3. Rappresenta la parabola sul piano cartesiano. *(1.5 punti)*

Esercizio 2 – La funzione lineare *2 punti*

Verrà fornita l'equazione di una retta:

$$f(x) = mx + q$$

Ripassare

a) Significato di coefficiente angolare e termine noto

b) Ci sarà una domanda di ragionamento